

FORMATION MICROSOFT EXCEL

35 heures -- 10 demi-journees de 3h30 -- **Presentiel ou distanciel**

Duree totale	Modalites	Lieu (presentiel)	Materiel
35 heures 10 demi-journees x 3h30	Presentiel ou distanciel 4 a 8 participants	Envergure 80 bd Ney -- 75018 Paris	1 PC par stagiaire Microsoft Excel 365

Presentation de la formation

Cette formation Microsoft Excel de 35 heures (10 demi-journees de 3h30) est concue pour permettre aux participants de maitriser l'ensemble des fonctionnalites professionnelles du tableur, depuis la prise en main de l'interface jusqu'a la conception de tableaux de bord dynamiques et l'automatisation des donnees avec Power Query. La progression pedagogique est structuree de maniere logique et cumulative : chaque demi-journee s'appuie sur les acquis des sessions precedentes. Les apports theoriques sont systematiquement suivis de mises en pratique sur ordinateur a partir de fichiers metier realistes. Des evaluations formatives regulieres et une evaluation finale permettent de mesurer la progression de chaque stagiaire et de valider l'atteinte des objectifs pedagogiques, conformement aux exigences du Referentiel National Qualite (RNQ) Qualiopi version 9.

Objectifs pedagogiques

- Maitriser l'interface et les outils de base d'Excel (saisie, formules, mise en forme)
- Utiliser les fonctions statistiques, conditionnelles et de recherche (SI, RECHERCHEX, NB.SI.ENS...)
- Gerer et analyser des bases de donnees (tris, filtres, tableaux structures, validation des donnees)
- Creer et personnaliser des Tableaux Croises Dynamiques (TCD) avec segments et graphiques
- Automatiser l'import et le nettoyage de donnees avec Power Query
- Concevoir des tableaux de bord dynamiques et professionnels
- Proteger les classeurs et collaborer en co-edition via Microsoft 365

Recapitulatif des modules -- 35 heures

DJ	Intitule du module	Formation	Total
1	Prise en main & environnement Excel	3h15	3h30
2	Formules et fonctions de base	3h15	3h30
3	Fonctions conditionnelles & recherche	3h15	3h30
4	Gestion des donnees & tableaux structures	3h15	3h30
5	Tableaux Croises Dynamiques -- Initiation	3h15	3h30
6	TCD avances & Graphiques	3h15	3h30
7	Protection, securite & collaboration	3h15	3h30
8	Power Query -- Automatisation des donnees	3h15	3h30
9	Tableau de bord & mise en situation professionnelle	3h15	3h30
10	Revisions, evaluation finale & cloture	3h15	3h30
TOTAL	10 demi-journees x 3h30 (pauses comprises)	29h10	35h00

Document etabli conformement au Referentiel National Qualite (RNQ) Qualiopi v9 -- Indicateurs 5, 6, 8, 11 et 12. Ce programme est remis au stagiaire avant entree en formation.

DEMI-JOURNEE 1 -- PRISE EN MAIN & ENVIRONNEMENT EXCEL				3h15 de formation -- 3h30 total
Duree	Module	Contenu detaille	Methodes & supports	Evaluation
15 min	Accueil & positionnement	Présentation du formateur et des participants, objectifs, recueil des attentes, questionnaire de positionnement initial	Tour de table - Diaporama PowerPoint - Livret stagiaire - Questionnaire écrit	QCM de positionnement initial -- evaluation diagnostique du niveau
1h	Decouverte de l'interface Excel	Ruban, onglets et groupes, barre de formule, feuilles et classeurs, navigation au clavier, options d'affichage, enregistrement et formats de fichiers (.xlsx, .csv)	Démonstration vidéoprojecteur - Exercice guide sur poste individuel - Fiche memo interface	Exercice pratique sur ordinateur : navigation et personnalisation - Observation formateur
1h15	Saisie, selection et mise en forme	Saisie de donnees (texte, nombres, dates), selection de plages, copier-coller, series automatiques, mise en forme des cellules (police, couleur, bordures, alignement), formats de nombres, styles de cellules	Démonstration + mise en pratique sur ordinateur - Fichier d'exercices fourni - Support de cours PDF	Exercice de mise en forme sur fichier Excel fourni - Correction collective vidéoprojecteur
15 min	Pause			
45 min	Gestion des classeurs et des feuilles	Insérer, renommer, déplacer, copier, supprimer des feuilles, groupe de travail, figer les volets, fractionner, affichages personnalisés	Démonstration - Exercice guide - Fiche memo gestion classeur	Exercice pratique sur ordinateur - Questions-reponses orales

DEMI-JOURNEE 2 -- FORMULES ET FONCTIONS DE BASE				3h15 de formation -- 3h30 total
Duree	Module	Contenu detaille	Methodes & supports	Evaluation
30 min	Operateurs et references de cellules	Operateurs arithmetiques et de comparaison, references relatives, absolues (\$A\$1) et mixtes, recopie de formules, nommer des cellules/plages, gestion des erreurs (#VALEUR!, #DIV/0!...)	Exposé illustre - Démonstration en direct - Fiche de reference - Exercice progressif sur ordinateur	Exercice pratique : formules avec references absolues/relatives sur cas concret
1h	Fonctions statistiques essentielles	Syntaxe des fonctions, assistant fonction, SOMME(), MOYENNE(), NB(), NBVAL(), NB.VIDE(), MIN(), MAX(), GRANDE.VALEUR(), PETITE.VALEUR(), ARRondi(), ENT(), TRONQUE(), calculs sur plages non contiguës	Démonstration formateur - Exercices progressifs sur ordinateur - Fichier d'exercices avec corrigés - Support de cours	Exercices sur ordinateur : saisie et correction de fonctions - QCM oral 5 questions
15 min	Pause			
1h	Fonctions de date et de texte	AUJOURDHUI(), MAINTENANT(), JOUR(), MOIS(), ANNEE(), NB.JOURS.OUVRES(), DATEDIF(), GAUCHE(), DROITE(), STXT(), NBCAR(), CONCATENER() / operateur &, MAJUSCULE(), MINUSCULE(), NOMPROPRE(), SUPPRESPEACE()	Démonstration - Mise en pratique sur ordinateur - Fiche recapitulative fonctions date/texte	Exercice pratique sur ordinateur - Correction commentée formateur
45 min	Synthese & exercice recapitulatif DJ1+DJ2	Exercice recapitulatif : tableau de bord simple integrant saisie, mise en forme, formules de base et fonctions date/texte	Travail individuel sur ordinateur - Correction collective vidéoprojecteur	Exercice de synthese : observation formateur + auto-evaluation sur grille

DEMI-JOURNEE 3 -- FONCTIONS CONDITIONNELLES & RECHERCHE				3h15 de formation -- 3h30 total
Duree	Module	Contenu detaille	Methodes & supports	Evaluation
1h	Fonctions conditionnelles SI, ET, OU	SI() simple et imbrique, ET(), OU(), SI.CONDITIONS(), SIERREUR(), NB.SI(), NB.SI.ENS(), SOMME.SI(), SOMME.SI.ENS(), cas pratiques metier (calcul de primes, classements...)	Expose illustre (PowerPoint) - Demonstration formateur - Exercices progressifs sur ordinateur - Fichier donnees reelles	Exercices sur ordinateur : SI imbriques, NB.SI.ENS sur base de donnees - Correction videoprojecteur
15 min	Pause			
1h15	Fonctions de recherche : RECHERCHEV, RECHERCHEX, INDEX/EQUIV	Principe du rapprochement de donnees, RECHERCHEV() (valeur exacte/approchee), RECHERCHEH(), INDEX()+EQUIV(), RECHERCHEX() (version moderne, recherche multiple), gestion des erreurs de recherche, cas pratiques	Demonstration etape par etape - Mise en pratique sur fichier base clients/produits - Fiche synthese fonctions de recherche	Exercice pratique : RECHERCHEV et RECHERCHEX sur base de donnees reelle - Evaluation formative
30 min	Mise en forme conditionnelle	Regles predefiniees (barres de donnees, nuances de couleurs, jeux d'icônes), regles personnalisees avec formules, priorite des regles, gestion et suppression	Demonstration - Exercice guide sur ordinateur - Exemples de tableaux colorises	Exercice : mise en forme conditionnelle sur tableau de suivi - Observation formateur
30 min	Synthese & correction collective	Retour sur les difficultes rencontrees, correction des exercices, questions libres	Echanges collectifs - Correction videoprojecteur - Fiche recapitulative remise	Questions-reponses orales - Auto-evaluation sur fiche de progression

DEMI-JOURNEE 4 -- GESTION DES DONNEES & TABLEAUX STRUCTURES				3h15 de formation -- 3h30 total
Duree	Module	Contenu detaille	Methodes & supports	Evaluation
1h	Tris, filtres et validation des donnees	Tri simple et multicritere, tri personnalise (couleur, icône), filtres automatiques, filtres avances (criteres multiples, extraction), validation des donnees (listes deroulantes, limites numeriques, messages d'alerte)	Demonstration formateur - Mise en pratique sur base de donnees fournie - Fiche memo tris et filtres	Exercice pratique sur ordinateur : tri multicritere et filtres avances - QCM ecrit 5 questions
15 min	Pause			
1h	Tableaux structures (Tableaux Excel)	Conversion en tableau structure (Ctrl+T), references structurees, ligne des totaux, filtres integres, styles de tableau, colonnes calculees, segments, avantages pour TCD et formules	Demonstration - Exercice guide sur ordinateur - Comparatif plage/tableau projete	Mise en pratique : transformer une plage en tableau structure, creer des colonnes calculees
45 min	Suppression des doublons, consolidation et plan	Supprimer les doublons, outil de consolidation, sous-totaux automatiques, grouper/dissocier des lignes ou colonnes, plan automatique	Demonstration - Exercice guide - Fiche recapitulative	Exercice pratique sur ordinateur - Correction collective
30 min	Synthese & exercice recapitulatif DJ3+DJ4	Exercice complet : base de donnees a nettoyer, trier, filtrer et structurer en tableau, avec colonnes calculees et mise en forme conditionnelle	Travail individuel sur ordinateur - Correction videoprojecteur	Exercice note (grille criteriee) - Auto-evaluation sur fiche de progression

DEMI-JOURNEE 5 -- TABLEAUX CROISES DYNAMIQUES -- INITIATION				3h15 de formation -- 3h30 total
Duree	Module	Contenu detaille	Methodes & supports	Evaluation
15 min	Introduction et preparation des donnees	Principe et interet des TCD, regles d'une bonne base de donnees source, insertion d'un TCD, decouverte du volet des champs (lignes, colonnes, valeurs, filtres)	Expose illustre - Demonstration videoprojecteur - Fichier de donnees fourni (base ventes)	Questions-reponses orales - Verification de la bonne preparation des donnees source
1h15	Creer et personnaliser un TCD	Premier TCD guide, modifier la disposition, changer le calcul (somme, moyenne, nombre, %), format des valeurs, trier et filtrer dans le TCD, grouper des dates (mois, trimestres, annees)	Demonstration formateur - Exercice guide pas a pas sur ordinateur - Fiche recapitulative options TCD	Exercice guide : creation et personnalisation d'un TCD sur base de donnees reelle - Observation formateur
15 min	Pause			
1h	Segments, chronologie et actualisation	Inserer des segments (slicers) et une chronologie, connecter plusieurs TCD a un meme segment, actualiser les donnees, modifier la source, deplacer et copier un TCD	Demonstration - Mise en pratique sur ordinateur - Fiche memo segments/chronologie	Exercice pratique : TCD avec segments et chronologie - Correction commentee
45 min	Synthese & exercice recapitulatif TCD initiation	Exercice autonome : creer deux TCD depuis une base de donnees commerciale, avec segments connectes et totaux personnalises	Travail individuel sur ordinateur - Correction collective videoprojecteur	Exercice evalue (grille critee) - Auto-evaluation

DEMI-JOURNEE 6 -- TCD AVANCES & GRAPHIQUES				3h15 de formation -- 3h30 total
Duree	Module	Contenu detaille	Methodes & supports	Evaluation
1h	TCD avances : champs calculs et options	Champs calculs et elements calculs, afficher les valeurs en % du total/ligne/colonne, classement, difference par rapport a, options du TCD (sous-totaux, totaux generaux, style, mise a jour), TCD depuis plusieurs plages	Demonstration formateur - Exercice sur ordinateur - Cas pratique : tableau de bord commercial ou RH	Exercice pratique : champs calculs sur TCD - Evaluation formative (grille observationnelle)
15 min	Pause			
1h15	Graphiques croises dynamiques & graphiques standards	Creer un graphique croise dynamique depuis un TCD, types de graphiques (histogramme, courbe, secteur, barres, combine), mise en forme (titres, axes, legende, couleurs), sparklines, graphiques recommandes	Demonstration - Mise en pratique sur ordinateur - Galerie de graphiques projete - Fichier d'exercices	Exercice : creer un graphique croise dynamique et un graphique combine - Correction videoprojecteur
30 min	Mise en page, impression et partage	Apercu avant impression, marges et orientation, en-tetes/pieds de page, zone d'impression, repetition des titres, mise a l'echelle, export PDF, partage et co-edition Microsoft 365	Demonstration - Exercice guide - Fiche memo impression	Exercice pratique : parametrier la mise en page d'un rapport pour impression ou export PDF
30 min	Synthese & exercice recapitulatif DJ5+DJ6	Exercice complet : TCD avance avec champs calculs, graphique croise dynamique et mise en page pour impression	Travail individuel sur ordinateur - Correction videoprojecteur	Exercice note (grille critee) - Auto-evaluation

DEMI-JOURNEE 7 -- PROTECTION, SECURITE & COLLABORATION				3h15 de formation -- 3h30 total
Duree	Module	Contenu detaille	Methodes & supports	Evaluation
1h	Protection des feuilles et des classeurs	Verrouiller/deverrouiller des cellules selectivement, proteger une feuille (avec/sans mot de passe), masquer des formules, proteger la structure du classeur, chiffrement du fichier	Demonstration formateur - Mise en pratique sur ordinateur - Cas pratique : fichier partage en entreprise	Exercice pratique : protection selective d'une feuille avec cellules editables - Observation formateur
15 min	Pause			
1h	Collaboration & co-edition Microsoft 365	Partage de classeurs (OneDrive/SharePoint), co-edition en temps reel, commentaires et notes, historique des versions, suivi des modifications, droits d'accès	Demonstration - Exercice guide en binome sur ordinateur - Fiche memo collaboration	Exercice en binome : partage et co-edition d'un fichier - Questions-reponses orales
45 min	Liaisons entre feuilles et classeurs	Liaisons simples et dynamiques entre feuilles d'un meme classeur, formules tridimensionnelles, liaisons vers classeurs externes, consolider des tableaux, gestion et mise a jour des liaisons	Demonstration - Exercice guide sur ordinateur - Fiche recapitulative liaisons	Exercice pratique : formules tridimensionnelles et consolidation - Correction collective
30 min	Synthese & exercice recapitulatif DJ7	Exercice complet : classeur multi-feuilles protege avec liaisons et consolidation	Travail individuel sur ordinateur - Correction collective videoprojecteur	Exercice evalue (grille critee) - Auto-evaluation

DEMI-JOURNEE 8 -- POWER QUERY -- AUTOMATISATION DES DONNEES				3h15 de formation -- 3h30 total
Duree	Module	Contenu detaille	Methodes & supports	Evaluation
1h15	Decouverte et prise en main de Power Query	Presentation de Power Query, importer des donnees (fichier Excel, CSV, dossier de fichiers), interface de l'editeur, etapes appliquees, supprimer/renommer des colonnes, filtrer des lignes, modifier les types de donnees, actualisation automatique	Demonstration formateur videoprojecteur - Exercice guide sur ordinateur - Fichier CSV fourni - Support Power Query	Exercice pratique : importer et nettoyer un fichier CSV avec Power Query - Observation des etapes appliquees
15 min	Pause			
1h15	Transformations et fusion de donnees	Colonne conditionnelle, colonne personnalisee, pivoter/depivoter des colonnes, fusionner des requetes (equivalent RECHERCHEV), ajouter des requetes (empiler des tables), grouper des donnees, extraire mois/annee depuis une date	Demonstration - Mise en pratique sur ordinateur - Cas concret : consolidation de fichiers mensuels	Exercice de mise en situation : fusion de deux tables, consolidation mensuelle et actualisation - Evaluation formative
45 min	Synthese & exercice recapitulatif Power Query	Exercice autonome : import d'un dossier de fichiers CSV, nettoyage, fusion et chargement dans Excel pour analyse par TCD	Travail individuel sur ordinateur - Correction collective videoprojecteur	Exercice note (grille critee) - Auto-evaluation sur fiche de progression

DEMI-JOURNEE 9 -- TABLEAU DE BORD & MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE				3h15 de formation -- 3h30 total
Duree	Module	Contenu detaille	Methodes & supports	Evaluation
1h15	Conception d'un tableau de bord Excel	Principes de conception (lisibilite, hierarchie visuelle), architecture data/calculs/dashboard sur feuilles separees, utiliser TCD + graphiques + segments + MFC pour un dashboard dynamique, bonnes pratiques de presentation	Expose illustre (exemples dashboards reels) - Demonstration formateur - Atelier guide sur ordinateur - Fiche bonnes pratiques	Atelier guide : construction d'un tableau de bord commercial etape par etape - Observation formateur
15 min	Pause			
1h30	Mise en situation professionnelle -- cas complet	Chaque stagiaire realise en autonomie complete un cas professionnel : import de donnees avec Power Query, nettoyage, formules avancees, TCD avec segments, graphiques et tableau de bord final, a partir d'un jeu de donnees metier fourni	Travail individuel en autonomie sur ordinateur - Formateur en soutien individuel - Donnees metier realistes fournies	Evaluation sommative pratique (grille critee : formules, TCD, graphique, Power Query, presentation) -- seuil de validation 12/20
30 min	Debriefing de la mise en situation	Retour individuel et collectif, identification des points forts et axes d'amelioration, plan d'action personnalise	Debriefing formateur individuel - Feedback collectif - Fiche bilan personnelle	Auto-evaluation croisee (stagiaire + formateur) - Plan d'action individuel redige

DEMI-JOURNEE 10 -- REVISIONS, EVALUATION FINALE & CLOTURE				3h15 de formation -- 3h30 total
Duree	Module	Contenu detaille	Methodes & supports	Evaluation
1h	Revision generale & questions libres	Passage en revue des 9 modules, focus sur les points identifies comme difficiles lors des evaluations formatives, reponses aux questions, astuces et raccourcis clavier Excel	Echanges collectifs - Carte mentale recapitulative projete - Fiche memo finale remise - Quiz de revision	Quiz de revision (15 questions sur l'ensemble du programme) - Auto-evaluation sur grille de competences
15 min	Pause			
1h15	Evaluation finale theorique et pratique	QCM de 20 questions couvrant l'ensemble du programme (formules, fonctions, TCD, Power Query, graphiques, protection) + exercice pratique sur ordinateur (45 min) sur cas complet fourni	QCM individuel sur papier - Exercice pratique sur ordinateur (fichier fourni) - Grille d'evaluation critee normee	QCM note (seuil 70%) + exercice pratique note sur 20 (seuil 12/20) -- Attestation delivree si validation
30 min	Perspectives & certification TOSA/ENI	Presentation des certifications bureautiques (TOSA Excel, ENI, MOS), conseils pour progresser, ressources recommandees, prochaines etapes (Power BI, macros VBA)	Diaporama - Echanges collectifs - Fiche ressources remise	Questions-reponses - Conseils individualises
30 min	Cloture & remise des attestations	Bilan de la formation, tour de table final, remise des attestations de fin de formation et des certificats de realisation	Tour de table de cloture - Questionnaire de satisfaction ecrit (4 axes) - Certificat de realisation remis	Questionnaire de satisfaction (4 axes) - Remise des attestations de fin de formation